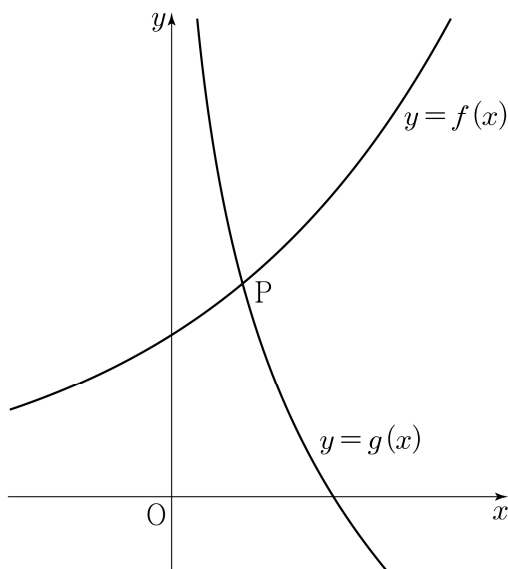


20. 그림과 같이 1보다 큰 실수 b 에 대하여

두 함수 $f(x) = b^x$ 과 $g(x) = -\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나는 점 P의 좌표를 (α, β) 라 하자.



다음은 $\alpha\beta^3 = 1$ 일 때, 직선 OP의 기울기 m 에 대하여 $g(m)$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, O는 원점이다.)

제1사분면에 있는 점 $P(\alpha, \beta)$ 는 두 곡선

$$y = f(x), \quad y = g(x)$$

위의 점이므로, 두 양수 α, β 가

$$\beta = b^\alpha, \quad \beta = -\log_b \alpha$$

를 만족시킨다.

$\alpha\beta^3 = 1$ 이고 $\alpha = \log_b \beta, \beta = -\log_b \alpha$ 이므로

$$3\alpha - \beta = 3\log_b \beta + \log_b \alpha = \log_b (\alpha\beta^3) = 0$$

이다. 그러므로 $m = \frac{\beta}{\alpha} = \boxed{\text{(가)}}$ 이다.

$\beta^4 = m\alpha\beta^3 = m$ 이므로 $\beta = \boxed{\text{(나)}}$ 이다.

$b = \alpha^{-\frac{1}{\beta}}$ 이고 $\alpha = \frac{\beta}{m}$ 이므로

$$g(m) = -\log_b m = \frac{\beta}{\log_m \alpha} = \frac{\beta}{-1 + \log_m \beta} = \boxed{\text{(다)}}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $(p \times q \times r)^2$ 의 값을 구하시오. [4점]